Продолжение табл. 10

Показатели (в сутки)	Группа физической активности													
	1-я (КФА – 1,4)		2-я (КФА – 1,6)		3-я (КФА – 1,9)				4-я (КФА – 2,2)				КФА – 1,7**	
Омега-6, % от ккал	5—8													
Омега-3, % от ккал	1—2													
Углеводы, % от ккал	56	56	56	57	57	57	57,5	57,5	57,5	58	58	58	56	56
Добавленные сахара, % от ккал	< 10													

Примечание:

* Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, энерготраты увеличиваются на 15 % и пропорционально возрастают потребности в белках, жирах и углеводах.

** Желаемая физическая активность.

*** Для обеспечения азотистого равновесия минимальная потребность в белке, аминокислотный скор которого с учетом усвояемости соответствует 1,0, составляет 0,83 г на кг массы тела.

Таблица 11

Нормы физиологических потребностей в витаминах для мужчин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Витамин С, мг	100
Витамин B_1, мг	1,5
	0,6 мг/1000 ккал
Витамин B_2, мг	1,8
	0,75 мг/1000 ккал
Витамин B_6, мг	2,0
Ниацин, мг ниац. экв.	20
	8 мг ниац. экв. /1000 ккал
Витамин B_{12}, мкг	3,0
Фолаты, мкг	400
Пантотеновая кислота, мг	5,0
Биотин, мкг	50
Витамин А, мкг рет. экв.	900
Бета-каротин, мг	5,0
Витамин Е (α-токоферол), мг ток. экв.	15
Витамин D, мкг	15*
Витамин К, мкг	120

Примечание: * Для лиц старше 65 лет – 20 мкг.

Таблица 12

Нормы физиологических потребностей в минеральных веществах для мужчин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Кальций, мг	1 000*
Фосфор, мг	700
Магний, мг	420
Калий, мг	3 500
Натрий, мг	1 300
Хлориды, мг	2 300
Железо, мг	10
Цинк, мг	12
Йод, мкг	150
Медь, мг	1,0
Марганец, мг	2,0
Молибден, мкг	70
Селен, мкг	70
Хром, мкг	40

Примечание: * Для лиц старше 65 лет – 1 200 мг.

Таблица 13

Адекватные уровни потребления минеральных веществ для мужчин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Кобальт, мкг	10
Фтор, мг	4,0
Кремний, мг	30
Ванадий, мкг	15

5.2. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для женщин

Таблица 14

Макронутриенты (женщины)

Показатели (в сутки)	Группа физической активности													
	1-я (КФА – 1,4)			2-я (КФА – 1,6)			3-я (КФА – 1,9)			4-я (КФА – 2,2)			КФА – 1,7**	
Возраст, лет	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	65—74	старше 75
Энергия, ккал*	1900	1800	1700	2200	2100	1950	2600	2500	2300	3000	2850	2700	1900	1800

Продолжение табл. 14

Показатели (в сутки)	Группа физической активности													
	1-я (КФА – 1,4)			2-я (КФА – 1,6)			3-я (КФА – 1,9)			4-я (КФА – 2,2)			КФА – 1,7**	
Белок, г***	67	63	60	72	68	63	81	78	72	90	86	81	67	63
В т. ч. животный	34	32	30	36	34	32	41	39	36	45	43	41	34	32
Жиры, г	63	60	57	73	70	65	87	83	77	100	95	90	63	60
Углеводы, г	266	252	238	314	299	278	374	359	331	435	413	392	266	252
Пищевые волокна, г	20—25													

Примечание:

* Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, энерготраты увеличиваются на 15 % и пропорционально возрастают потребности в белках, жирах и углеводах.

** Желаемая физическая активность.

*** Для обеспечения азотистого равновесия минимальная потребность в белке, аминокислотный скор которого с учетом усвояемости соответствует 1,0, составляет 0,83 г на кг массы тела.

Таблица 15

Оптимальное соотношение долей макронутриентов в калорийности рациона для женщин

Показатели (в сутки)	Группа физической активности													
	1-я (КФА – 1,4)			2-я (КФА – 1,6)			3-я (КФА – 1,9)			4-я (КФА – 2,2)			КФА – 1,7**	
Возраст, лет	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	18—29	30—44	45—64	65—74	старше 75
Энергия, ккал*	1900	1800	1700	2200	2100	1950	2600	2500	2300	3000	2850	2700	1900	1800
Белок, % от ккал***	14	14	14	13	13	13	12,5	12,5	12,5	12	12	12	14	14
Жиры, % от ккал	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
НЖК, % от ккал	10													
МНЖК, % от ккал	10													
ПНЖК, % от ккал	6—10													
Омега-6, % от ккал	5—8													
Омега-3, % от ккал	1—2													
Углеводы, % от ккал	56	56	56	57	57	57	57,5	57,5	57,5	58	58	58	56	56
Добавленные сахара, % от ккал	< 10													

Примечание:

* Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, энерготраты увеличиваются на 15 % и пропорционально возрастают потребности в белках, жирах и углеводах.

** Желаемая физическая активность.

*** Для обеспечения азотистого равновесия минимальная потребность в белке, аминокислотный скор которого с учетом усвояемости соответствует 1,0, составляет 0,83 г на кг массы тела.

Таблица 16

Нормы физиологических потребностей в витаминах для женщин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Витамин С, мг	100
Витамин B_1, мг	1,5
	0,6 мг/1000 ккал
Витамин B_2, мг	1,8
	0,75 мг/1000 ккал
Витамин B_6, мг	2,0
Ниацин, мг ниац. экв.	20
	8 мг ниац. экв. /1000 ккал
Витамин B_{12}, мкг	3,0
Фолаты, мкг	400
Пантотеновая кислота, мг	5,0
Биотин, мкг	50
Витамин А, мкг рет. экв.	800
Бета-каротин, мг	5,0
Витамин Е (α-токоферол), мг ток. экв.	15
Витамин D, мкг	15*
Витамин К, мкг	120

Примечание: * Для лиц старше 65 лет – 20 мкг.

Таблица 17

Нормы физиологических потребностей в минеральных веществах для женщин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Кальций, мг	1 000*
Фосфор, мг	700
Магний, мг	420
Калий, мг	3 500
Натрий, мг	1 300
Хлориды, мг	2 300

Продолжение табл. 17

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Железо, мг	18
Цинк, мг	12
Йод, мкг	150
Медь, мг	1,0
Марганец, мг	2,0
Молибден, мкг	70
Селен, мкг	55
Хром, мкг	40

Примечание: * Для лиц старше 65 лет – 1200 мг.

Таблица 18

Адекватные уровни потребления минеральных веществ для женщин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Кобальт, мкг	10
Фтор, мг	4,0
Кремний, мг	30
Ванадий, мкг	15

Таблица 19

Потребности в энергии и пищевых веществах для женщин в период беременности и кормления ребенка

Показатели (в сутки)	Беременные			Кормящие	
	1триместр	2 триместр	3 триместр	1—6 мес.	7—12 мес.
Энергия и макронутриенты					
Белки, % от ккал	12	12—15	12—15	12—15	12—15
Жиры, % от ккал	30—33			30—33	
Углеводы, % от ккал	55—58			55—58	
Дополнительные потребности в энергии и пищевых веществах					
Энергия, ккал	–	250	350	500	450
Белок, г	–	10	30	40	30
Жир, г	–	10	12	15	
Углеводы, г	–	30		50	
ДГК, мг	200			200	

Таблица 20

Потребности в витаминах и минеральных веществах женщин в период беременности и кормления ребенка

Показатели (в сутки)	Беременные			Кормящие	
	1 триместр	2 триместр	3 триместр	1—6 мес.	7—12 мес.
Витамин С, мг	110	110	110	130	130
Витамин B_1, мг	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8
Витамин B_2, мг	1,8	2,0	2,0	2,1	2,1
Витамин B_6, мг	2,0	2,3	2,3	2,5	2,5
Ниацин, мг ниац. экв.	20	20	20	20	20
Витамин B_{12}, мкг	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Фолат, мкг	600	600	600	500	500
Пантотеновая кислота, мг	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Биотин, мкг	50	50	50	50	50
Витамин А, мкг рет. экв.	800	900	900	1200	1200
Бета-каротин, мг	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витамин Е (α-токоферол), мг ток. экв.	15	17	17	19	19
Витамин D, мкг	15	15	15	15	15
Витамин К, мкг	120	120	120	120	120
Кальций, мг	1000	1300	1300	1400	1400
Фосфор, мг	700	900	900	900	900
Магний, мг	420	450	450	450	450
Калий, мг	2500	2500	2500	2500	2500
Натрий, мг	1300	1300	1300	1300	1300
Хлориды, мг	2300	2300	2300	2300	2300
Железо, мг	18	33	33	18	18
Цинк, мг	12	15	15	15	15
Йод, мкг	150	220	220	290	290
Медь, мг	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Молибден, мкг	70	70	70	70	70
Марганец, мг	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Селен, мкг	55	55	55	55	55
Хром, мкг	50	50	50	50	50

5.3. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей

Таблица 21

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, витаминах и минеральных веществах

№	Показатели (в сутки)	Возрастные группы									
		0—3 мес.	4—6 мес.	7—11 мес.	1—2 г	3—6 лет	7—10 лет	11—14 лет***		15—17 лет***	
								мальчики	девочки	юноши	девушки
	Энергия и пищевые вещества										
1	**Энергия, ккал**	115*	115*	110*	1300	1800	2 100	2 500	2 300	2 900	2 500
2	**Белок, г**	–	–	–	39	54	63	75	69	87	75
	в т. ч. животный (%)	–	–	–	70	65	60				
	** г/кг массы тела	2,2	2,6	2,9	–	–	–	–	–	–	–
3	**Жиры, г**	6,5*	6*	5,5*	44	60	70	83	77	97	83
	ДГК, мг	100			–						
	ДГК+ЭПК, мг	–			250						
	Холестерин, мг	–	–	–	< 300						
4	**Углеводы, г**	13*	13*	13*	188	261	305	363	334	421	363
	Пищевые волокна, г	–	–	–	10	12	16	20		22	
5	**Витамины**										
	Витамин С, мг	30	35	40	45	50	60	70	60	90	70
	Витамин B_1, мг	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	1,3		1,5	1,3
	Витамин B_2, мг	0,4	0,5	0,6	0,9	1,0	1,2	1,5		1,8	1,5
	Витамин B_6, мг	0,4	0,5	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7	1,6	2,0	1,6
	Ниацин, мг ниац. экв.	5,0	6,0	7,0	8,0	11,0	15,0	18,0		20,0	18,00
	Витамин B_{12}, мкг	0,3	0,4	0,5	0,7	1,5	2,0	3,0			
	Фолаты, мкг	50		60	100	200		300—350		400	
	Пантотеновая кислота, мг	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0		3,5		5,0	4,0
	Биотин, мкг	10			10	15	20	25		50	
	Витамин А, мкг рет. экв	400			450	500	700	1 000	800	1 000	800
	Витамин Е (α-токоферол), мг ток. экв	3,0		4,0	4,0	7,0	10,0	12,0		15,0	
	Витамин D, мкг	10,0			15						
	Витамин К, мкг	30			30	55	60	80	70	120	100

Продолжение табл. 21

№	Показатели (в сутки)	Возрастные группы									
		0—3 мес.	4—6 мес.	7—11 мес.	1—2 г	3—6 лет	7—10 лет	11—14 лет***		15—17 лет***	
								мальчики	девочки	юноши	девушки
6	**Минеральные вещества**										
	Кальций, мг	400	500	600	800	900	1 100	1200			
	Фосфор, мг	300	400	500	600	700	800	900		900	
	Магний, мг	55	60	70	80	200	250	300		400	
	Калий, мг	–	–	–	1000	1500	2000	2500		3200	
	Натрий, мг	200	280	350	500	700	1 000	1 100		1 300	
	Хлориды, мг	300	450	550	800	1 100	1 700	1 900		2 300	
	Железо, мг	4,0	7,0	10,0	10,0		12,0	15,0		18,0	
	Цинк, мг	3,0		4,0	5,0	8,0	10,0	12,0			
	Йод, мкг	70			90			130		150	
	Медь, мг	0,5			0,5	0,6	0,7	0,8		1,0	
	Марганец, мг	–		0,02—0,5	0,5	1,0	1,5	2,0		3,0	
	Молибден, мкг	–		10	15	20	30	45		65	
	Селен, мкг	10	12		15	20	30	40		50	
	Хром, мкг	–	–	–	11	15		25		35	
	Фтор, мг **	–	–	0,4	0,6	0,9 (м)	1,0 (д)	1,4 (м)	1,5 (д)	2,2	2,3	2,8	3,2

Примечание:

* Потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании, в энергии, белках, жирах, углеводах даны в г/кг массы тела;

** Адекватный уровень потребления.

*** При организации питания в организованных детских коллективах потребности детей старших возрастных групп в энергии и пищевых веществах, имеющие деление по половому признаку, следует рассчитывать по большему значению.

Таблица 22

Оптимальное соотношение доли макронутриентов в калорийности рациона для детей

	Показатели (в сутки)	Возрастные группы									
		0—3 мес.	4—6 мес.	7—11 мес.	1—2 г	3—6 лет	7—10 лет	11—14 лет		15—17 лет	
								мальчики	девочки	юноши	девушки
	Энергия и пищевые вещества										
1	**Энергия**, **ккал**	115*	115*	110*	1300	1 800	2 100	2 500	2 300	2 900	2 500
2	**Белок,** % от ккал	–	–	10—15	12—15						
3	**Жиры**, % от ккал	–	–	–	30—40	25—35					
	ПНЖК, % от ккал	–	–	–	5—10	6—10					
	Омега-6, % от ккал	–	–	–	4—9	5—8					
	Омега-3, % от ккал	–	–	–	0,8—1	1—2					
4	**Углеводы, %** от **ккал**	–	–	–	55—60						
	в т. ч. сахара, % от ккал	–	–	–	< 10						

Примечание: * Потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в г/кг массы тела.

5.4. Адекватные уровни потребления минорных биологически активных веществ пищи

Таблица 23

Адекватные уровни потребления минорных биологически активных веществ пищи для взрослых

Пищевые вещества	Адекватный уровень потребления для взрослых, мг/сутки
Витаминоподобные соединения	
Мионозит (инозит)	500
L-Карнитин	300
Коэнзим Q10 (убихинон)	30
Липоевая кислота	30
Метилметионинсульфоний	200
Оротовая кислота	300
Парааминобензойная кислота	100
Холин	500
Индольные соединения	
Индол-3-карбинол	50
Фенольные соединения	
Фенольные кислоты	
Гидроксибензойные кислоты (галловая, эллаговая и др.)	50

Продолжение табл. 23

Пищевые вещества	Адекватный уровень потребления для взрослых, мг/сутки
Гидроксикоричные кислоты (хлорогеновые, феруловая, цикориевая, кафтаровая и др.)	200
Флавоноиды	
Флавонолы (кверцетин, кемпферол, мирицетин, изорамнетин и их гликозиды в пересчете на агликон)	30
Флаваноны (гесперетин, нарингенин, эриодиктиол и их гликозиды в пересчете на агликон)	30
Флаван-3-олы (эпигаллокатехин, эпикатехин, катехин и их галлаты)	200
Флавоны (апигенин, лютеолин и их гликозиды в пересчете на агликон)	10
Антоцианины (гликозиды цианидина, мальвидина, пеларгонидина, дельфинидина, петунидина)	50
Изофлавоноиды (генистеин, глицитеин, дайдзеин и их гликозиды в пересчете на агликон)	2
Полимерные фенольные соединения	
Конденсированные танины (проантоцианидины)	200
Гидролизуемые танины (галло- и эллаготанины)	200
Стильбены	
Ресвератрол, пикеатаннол, виниферин и их гликозиды в пересчете на агликон	2
Биологически активные вещества липидной природы	
β-ситостерин	100
Стигмастерин	100
β-ситостерол-D-гликозид	100
Другие биологически активные вещества	
Карнозин	200
Глюкозамин сульфат	700

Таблица 24

Адекватные уровни потребления биологически активных веществ пищи для детей

Показатель	Величины потребления в зависимости от возраста детей, мг/сутки			
	0—12 мес.	1—3 года	4—6 лет	7—18 лет
Мионозит (инозит)	30—40	50—60	80—100	200—500
L-Карнитин	10—15	30—50	60—90	100—300
Холин	50—70	70—90	100—200	200—500
Флавоноиды (за счет фруктов и овощей)	–	–	–	150—250
в т. ч. флаван-3-олов (катехинов)	–	–	–	50—100